

PROPOSITION DE CORRECTION DE L'ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES DU BACCALAURÉAT D SESSION MAI 2023 DU CAMEROUN

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 :

1. Déterminons les racines cubiques de 8 sous la forme algébrique dans $\mathbb{C}$.

Si l'on pose $z = 8$, alors un argument est 0 et les racines cubiques de 8 sont sous la forme :

$$z_k = \sqrt[3]{8}e^{i(\frac{0+2k\pi}{3}); k = 0; 1; 2. \text{ Par disjonction des cas, on en déduit que :}$$

$$z_0 = 2; z_1 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3} \text{ et } z_2 = 2e^{i\frac{4\pi}{3}} = -1 - i\sqrt{3}.$$

2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On donne :

$$z_C = 2; z_A = -1 + i\sqrt{3} \text{ et } z_B = -1 - i\sqrt{3}.$$

a) Montrons que $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$, puis déduisons la nature exacte du triangle ABC.

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{2 + 1 + i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3}} = \frac{3 + i\sqrt{3}}{2i\sqrt{3}} = \frac{-6i\sqrt{3} + 6}{12} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i\frac{\pi}{3}}, \text{ ainsi le triangle ABC est un triangle équilatéral.}$$

b) Déterminons le centre et le rayon du cercle Γ_1 circonscrit au triangle ABC.

ABC étant un triangle équilatéral, le centre du cercle Γ_1 est son centre de gravité G d'affixe

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{-1 + i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3} + 2}{3} = 0 \text{ et donc } G = O. \text{ Il vient alors que son rayon est } |z_C| = 2.$$

c) Montrons que l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z qui vérifie $2(z + \bar{z}) + z\bar{z} = 0$ est le cercle de centre Ω , d'affixe -2 et de rayon 2.

Soit M un point du plan d'affixe z tel que $2(z + \bar{z}) + z\bar{z} = 0$ et $z = x + iy$.

$$\text{Il est clair que } 2(x + iy + x - iy) + x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow (x + 2)^2 + y^2 = 2^2.$$

Conclusion : Γ_2 est le cercle de centre Ω d'affixe -2 et de rayon 2.

d) Vérifions que A et B sont éléments de Γ_2 .

$$\begin{cases} (x_A + 2)^2 + y_A^2 = (-1 + 2)^2 + \sqrt{3}^2 = 4 \\ (x_B + 2)^2 + y_B^2 = (-1 + 2)^2 + (-\sqrt{3})^2 = 4 \end{cases}.$$

Conclusion : A et B sont éléments de Γ_2 .

e) Déterminons l'écriture complexe de la similitude directe S de centre Ω qui transforme A en B.

L'écriture complexe de S est de la forme $z' = az + b, a \in \mathbb{C}^* \text{ et } b \in \mathbb{C}$. D'après les hypothèses, on a :

$$\begin{cases} -2a + b = -2 \\ a(-1 + i\sqrt{3}) + b = -1 - i\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow (-1 - i\sqrt{3})a = -1 + i\sqrt{3} \Rightarrow a = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{-1 - i\sqrt{3}} \Rightarrow a = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et par conséquent } b = -3 - i\sqrt{3}.$$

Conclusion : L'écriture complexe de la similitude directe S est $z' = \left(\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - 3 - i\sqrt{3}$.

EXERCICE 2 :

Soit (E) l'équation différentielle $y' - 2y = 0$ où y est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1-a) **Réolvons l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.**

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E) sont les fonctions numériques f de la variable réelle x telles que $f(x) = ce^{2x}$ où c est une constante réelle.

1-b) **Montrons que la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}$.**

D'après la question 1-a), il est clair que : $f(0) = 1 \Leftrightarrow ce^0 = 1 \Leftrightarrow c = 1$.

Conclusion : La solution f de (E) telle que $f(0) = 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}$.

1-c) **Déterminons en fonction de n la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[n; n+1]$.**

Désignons par S_n la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[n; n+1]$.

Il est clair que $S_n = \frac{1}{n+1-n} \int_n^{n+1} e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_n^{n+1} = \frac{1}{2} (e^{2n+2} - e^{2n}) = \frac{e^{2n}}{2} (e^2 - 1)$.

2) Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{2n}, \forall n \in \mathbb{N}$.

a) **Calculons u_0 et u_1 .**

$$u_0 = \frac{1}{2} (e^2 - 1) \text{ et } u_1 = \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^2.$$

b) **Montrons que (u_n) est une suite géométrique de raison e^2 .**

Soit n un nombre entier naturel. Il est clair que : $u_{n+1} = \frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{2n+2} = e^2 \left[\frac{1}{2} (e^2 - 1) e^{2n} \right]$, et il s'en suit alors que $u_{n+1} = e^2 u_n$.

Conclusion : (u_n) est une suite géométrique de raison e^2 .

c) **Déterminons la valeur exacte de la somme : $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.**

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{1}{2} (e^2 - 1) \times \frac{e^{2n+2} - 1}{e^2 - 1} = \frac{1}{2} (e^{2n+2} - 1).$$

EXERCICE 3 :

- l) Une urne contient cinq jetons portant respectivement les nombres $1; e^2; \frac{1}{e^2}; e$ et $\frac{1}{e}$ tous indiscernables au toucher. On tire successivement au hasard et avec remise deux jetons de cette urne et l'on note par a et b les nombres lus respectivement sur le premier jeton, puis sur le deuxième jeton tiré. A cette expérience aléatoire, on associe le point M d'affixe $z = \ln a + i \ln b$.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Déterminons la probabilité de l'évènement A : « M appartient à l'axe des réels ».

(Le point M appartient à l'axe des réels) $\Leftrightarrow (\ln b = 0) \Leftrightarrow (b = 1)$ et par conséquent nous avons : $(a; b) \in \{(x; 1); x \in \{1; e^2; \frac{1}{e^2}; e, \frac{1}{e}\}\}$ et donc $P(A) = \frac{5}{5^2} = \frac{5}{25} = 0,2$.

2. Montrons que la probabilité de l'évènement B : « M appartient à l'axe des imaginaires pures », est 0,2.

(Le point M appartient à l'axe des imaginaires pures) $\Leftrightarrow (\ln a = 0) \Leftrightarrow (a = 1)$ et par conséquent nous avons : $(a; b) \in \{(1; x); x \in \{1; e^2; \frac{1}{e^2}; e; \frac{1}{e}\}\}$ et donc $P(B) = \frac{5}{5^2} = \frac{5}{25} = 0,2$.

II) Un agent publicitaire pour son service a pour base de travail le tableau ci-dessous.

Frais de publicité x	7	7,8	9,2	10,5	11	11,5
Chiffre d'affaire y	237	235	248	250	268	259

x et y sont en dizaine de millions de francs.

1. Déterminons une équation de la droite de Meyer de $(x; y)$.

x_i	7	7,8	9,2
y_i	237	235	248

$$\bar{x}_1 = \frac{7+7,8+9,2}{3} = 8 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{237+235+248}{3} = 240 \text{ et donc } G_1(8; 240).$$

x_i	10,5	11	11,5
y_i	250	268	259

$$\bar{x}_2 = \frac{10,5+11+11,5}{3} = 11 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{250+268+259}{3} = 259 \text{ et donc } G_2(11; 259).$$

Le coefficient directeur de la droite $(G_1 G_2)$ est : $a = \frac{259-240}{11-8} = \frac{19}{3}$ et $b = 240 - \frac{19}{3} \times 8 = \frac{568}{3}$.

Conclusion : $(G_1 G_2): y = \frac{19}{3}x + \frac{568}{3}$.

2. Dédudons une estimation des frais de publicité d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 3 milliards de francs.

Il est clair que $300 = \frac{19}{3}x + \frac{568}{3} \Leftrightarrow 19x + 568 = 900 \Leftrightarrow x = \frac{332}{19} \approx 17,47$.

Conclusion : les frais de publicité d'une telle entreprise sont estimés à environ 174. 700. 000 FCFA.

EXERCICE 4 :

1. On considère la fonction g définie sur $] - 1; 0[$ par : $g(x) = \frac{1}{x^2+x}$.

a) Calculons les limites de g à droite en -1 et à gauche en 0 .

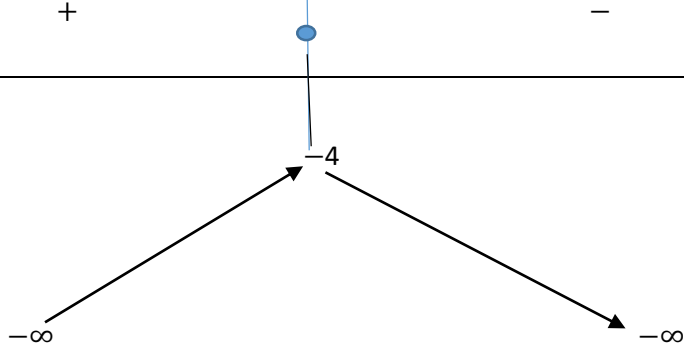
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 = 1; \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 + x = 0^- \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty. \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + x = 0^- \end{cases}$$

b) Etudions les variations de g .

La fonction g est dérivable sur $] - 1; 0[$ comme inverse d'une fonction dérivable sur $] - 1; 0[$ et pour tout élément x de $] - 1; 0[$, $g'(x) = \frac{-2x-1}{(x^2+x)^2}$. Et l'on en déduit que :

$\forall x \in] - 1; -\frac{1}{2}[$, $g'(x) > 0$, et donc g est strictement croissante sur $] - 1; -\frac{1}{2}[$.

$\forall x \in]-\frac{1}{2}; 0[, g'(x) < 0$ et donc g est strictement décroissante sur $]-\frac{1}{2}; 0[$.
 Pour $x = -\frac{1}{2}, g'(x) = 0$, et donc g admet un extremum relatif qui est $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -4$.

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0
$g'(x)$		+	-
$g(x)$			

c) **Déduisons que pour que tout réel x de l'intervalle $]-1; 0[; g(x) < 0$.**

D'après le tableau des variations ci-dessus, on en déduit que tout réel x de l'intervalle $]-1; 0[; g(x) < 0$.

d) **Montrons que : pour que tout réel x de l'intervalle $]-1; 0[; g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$.**

$$\text{Soit } x \in]-1; 0[, g(x) = \frac{x-x+1}{x^2+x} = \frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{x+1}{x(x+1)} - \frac{x}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

Conclusion : Pour que tout réel x de l'intervalle $]-1; 0[; g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$.

e) **Déduisons sur $]-1; 0[$ la primitive la primitive G de g qui s'annule en $-\frac{1}{2}$.**

Sur l'intervalle $]-1; 0[, G(x) = \ln(-x) - \ln(1+x) + k; k \in \mathbb{R}$.

$$G\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2} + k = 0 \Leftrightarrow k = 0.$$

Conclusion : Sur $]-1; 0[$ la primitive la primitive G de g qui s'annule en $-\frac{1}{2}$ est telle que $G(x) = \ln\left(\frac{-x}{x+1}\right)$.

2. On considère la fonction f définie sur $]-1; 0[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{-x}{x+1}\right)$.

a) **Déterminons les limites de f aux bornes de l'intervalle $]-1; 0[$.**

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-x}{x+1} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x+1} = 0^+ \text{ et par conséquent } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

b) **Montrons que pour tout réel $x \in]-1; 0[, f'(x) = g(x)$.**

La fonction f est dérivable $]-1; 0[$ comme composée de deux fonctions dérivables sur

$$]-1; 0[\text{ et pour tout réel } x \in]-1; 0[, f'(x) = \frac{\left(\frac{-x}{x+1}\right)'}{\frac{-x}{x+1}} = \frac{\frac{-x-1+x}{(x+1)^2}}{\frac{-x}{x+1}} = \frac{-1}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{-x} = \frac{1}{x(x+1)}.$$

Conclusion : Pour tout réel $x \in]-1; 0[, f'(x) = g(x)$.

c) **Déduisons le sens de variation de f sur $]-1; 0[$.**

Pour que tout réel x de l'intervalle $]-1; 0[; g(x) < 0$, par conséquent la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $]-1; 0[$.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Tache 1 : Déterminons à partir de quel nombre d'années les intérêts produits à la banque permettront à **M. TANG** d'acheter un autre billet d'avion pour son épouse.

Désignons par p_0 le prix du billet d'avion de M.TANG. Puisqu'il place cette somme dans une banque à intérêt composé pour un taux de 5%, si l'on désigne par n ce nombre d'années, il est clair que :

$$p_{n+1} = 1,05 p_n \text{ et donc } p_n \geq 2p_0 \text{ ce qui implique } 1,05^n \times p_0 \geq 2p_0 \text{ ce qui implique :}$$

$$n \geq \left(\frac{\ln 2}{\ln 1,05} \right) \approx 14,08163265..$$

Conclusion : A partir de 15 ans, les intérêts produits à la banque permettront à **M.TANG** d'acheter un autre billet d'avion pour son épouse.

Tache 2 : Nous allons chercher à savoir si **M. TANG** pourra réaliser son projet à partir des loyers de ses maisons.

D'après le troisième paragraphe de notre texte, il est clair que la fonction numérique S de la variable réelle x a pour ensemble de départ $[1; 9]$ et pour ensemble d'arrivée $\mathbb{R}_+^*$.

Dans cette tâche, nous chercherons à savoir si l'équation $S(x) = 41$ admet au moins une solution dans $[1; 9]$.

La fonction S est une fonction polynôme donc elle dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[1; 9]$ et pour tout x élément de $[1; 9]$, $S'(x) = \frac{3}{2}(x^2 - 10x + 21) = \frac{3}{2}(x - 3)(x - 7)$.

$\forall x \in [1; 3[\cup]7; 9]$, $S'(x) > 0$ et donc S croît strictement sur $[1; 3[$ et sur $]7; 9]$.

$\forall x \in]3; 9]$, $S'(x) < 0$ et donc S décroît strictement sur $]3; 9]$.

$\forall x \in \{3; 7\}$, $S'(x) = 0$ et donc S admet deux extremums relatifs que sont :
 $S(3) = 40,5$ et $S(7) = 24,5$.

De plus $S(1) = 24,5$, et $S(9) = 40,5$.

La fonction S est continue sur chacun des intervalles $[1; 3]$; $[3; 7]$ et $[7; 9]$, et $S([1; 9]) = [24,5; 40,5]$. Et puisque $41 \notin [24,5; 40,5]$ alors l'équation $S(x) = 41$ n'admet pas de solution dans $[1; 9]$.

Conclusion : **M. TANG** ne pourra pas réaliser son projet à partir des loyers de ses maisons.

Tache 3 : Dans cette tâche, nous cherchons à savoir si **M. TANG** pourra acheter son sac.

Désignons par t le taux cherché, $P_1(t)$ et $P_2(t)$ respectivement le premier et deuxième prix de réduction d'une veste qui coûtait 140 00 F. Il est clair que :

$$P_1(t) = 140000 - 1400t \text{ et } P_2(t) = 1400000 - 1400t - 1400t + 14t^2 = 126350 \text{ ce qui équivaut à : } t^2 - 200t + 975 = 0.$$

$\Delta = 190^2$, et donc $t_1 = 5$ et $t_2 = 195 > 100$. On en déduit que le taux est 5.

$$20000 - \frac{20000 \times 5}{100} = 19000 > 17500.$$

Conclusion : **M TANG** ne pourra pas acheter ce sac.

Ce travail a été élaboré par M. JORIS NGATCHOU enseignant de mathématiques au LYCEE BILINGUE DE LA FERME SUISSE.

